Endomorphismes d'un espace euclidien

1 Rappels, compléments **2**
1.1 Formes bilinéaires symétriques, formes quadratiques (HP) . . . 2
1.2 Norme associée à un produit scalaire . . . 4
1.3 Formules de polarisation . . . 5
1.4 Orthogonalité . . . 6
1.5 Bases orthonormées . . . 7
1.6 Projection orthogonale . . . 8
1.7 Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt . . . 9
1.8 Matrices de Gram (HP) . . . 10

2 Adjoint d'un endomorphisme **10**
2.1 Définition . . . 10
2.2 Propriétés . . . 11

3 Matrices orthogonales **12**
3.1 Définition . . . 12
3.2 Le groupe orthogonal . . . 13
3.3 Espaces euclidiens orientés . . . 14

4 Endomorphismes autoadjoints **15**
4.1 Généralités . . . 15
4.2 Réduction des endomorphismes . . . 16
4.3 Endomorphismes autoadjoints (définis) positifs . . . 18
4.4 Applications (HP) . . . 19

5 Isométries vectorielles **20**
5.1 Généralités . . . 20
5.2 Isométries en dimension 2 . . . 22
5.3 Réduction des isométries vectorielles . . . 23

Endomorphismes d'un espace euclidien

Dans ce chapitre, on considère un espace euclidien E dont le produit scalaire sera noté $(\cdot \mid \cdot)$. La norme et la distance euclidiennes associées seront respectivement notées $\|\cdot\|$ et $d(\cdot,\cdot)$.

1 Rappels, compléments

1.1 Formes bilinéaires symétriques, formes quadratiques (HP)

Définition 1

On dit qu'une forme bilinéaire φ sur E est symétrique lorsque

$$\forall (x,y) \in E^2,\ \varphi(x,y) = \varphi(y,x).$$

On note $\mathcal{BLS}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires symétriques sur E.

Définition 2

À toute forme bilinéaire symétrique φ sur E, on associe l'application q de E dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in E,\ q(x) = \varphi(x,x).$$

C'est la forme quadratique associée à φ. Réciproquement, une forme quadratique sur E est une application $q : E \to \mathbb{R}$ pour laquelle il existe une forme bilinéaire symétrique φ vérifiant :

$$\forall x \in E,\ q(x) = \varphi(x,x).$$

On note $\mathcal{Q}(E)$ l'ensemble des formes quadratiques.

Remarque. Les formules de polarisation permettent de retrouver la forme bilinéaire symétrique φ à partir de la forme quadratique q :

$$\forall (x,y) \in E^2,\ \varphi(x,y) = \frac{q(x+y)-q(x)-q(y)}{2} = \frac{q(x)+q(y)-q(x-y)}{2} = \frac{q(x+y)-q(x-y)}{4}.$$

Matrice d'une forme bilinéaire

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. À toute forme bilinéaire φ sur E, on associe sa matrice dans $\mathcal{B}$ définie par :

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = \left(\varphi(e_i, e_j)\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}.$$

Cette matrice est symétrique si, et seulement si, φ est une forme bilinéaire symétrique. De plus, si $(x, y) \in E^2$ et si on pose $X = M_{\mathcal{B}}(x)$ et $Y = M_{\mathcal{B}}(y)$, alors on dispose de la relation :

$$\varphi(x, y) = X^T M_{\mathcal{B}}(\varphi) Y.$$

Exercice 1 Effet d'un changement de base sur la matrice d'une forme bilinéaire ?

Définition 3

Une forme bilinéaire symétrique φ (ou sa forme quadratique associée) est dite positive lorsque :

$$\forall x \in E,\ \varphi(x, x) \geqslant 0.$$

Elle est définie positive si de plus :

$$\forall x \in E,\ \varphi(x, x) = 0 \implies x = 0.$$

Définition 4 (Produit scalaire)

Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique définie positive.

Exemple.

1. L'application :

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \end{array}$$

   est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$, appelé **produit scalaire canonique de** $\mathbb{R}^n$.

2. Plus généralement, si E est muni d'une base $(e_i)_{i \in I}$, on peut définir un produit scalaire sur E en posant :

$$\forall (x_i) \in \mathbb{R}^{(I)},\ \forall (y_i) \in \mathbb{R}^{(I)},\ \left(\sum_{i \in I} x_i e_i \middle| \sum_{i \in I} y_i e_i \right) = \sum_{i \in I} x_i y_i.$$

3. L'ensemble des suites réelles de carré sommable, c'est-à-dire des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ réelles telles que $\sum u_n^2$ converge est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ sur lequel $(u, v) \mapsto \displaystyle\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n v_n$ définit un produit scalaire.

4. Soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. L'application :

$$\varphi : (f, g) \mapsto \int_a^b f(x) g(x)\ \mathrm{d}x$$

   définit une forme bilinéaire symétrique positive sur $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{R})$. C'est un produit scalaire sur $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

Définition 5

On appelle espace préhilbertien réel tout $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Lorsque l'espace vectoriel est de dimension finie, on parle d'espace vectoriel euclidien.

1.2 Norme associée à un produit scalaire

On considère E un espace préhilbertien réel.

Définition 6

On appelle **norme euclidienne** associée au produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$ l'application :

$$\begin{array}{rcl} E & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \|x\| = \sqrt{(x \mid x)}, \end{array}$$

et **distance euclidienne** associée au produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$ l'application :

$$\begin{array}{rcl} E^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x,y) & \longmapsto & \|x-y\|. \end{array}$$

Proposition 1 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

La norme euclidienne associée au produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$ vérifie :

1. $\forall (x,y) \in E^2,\ |(x \mid y)| \leqslant \|x\|\|y\|$.
2. Cette inégalité est une égalité si, et seulement si, x et y sont colinéaires, c'est-à-dire si, et seulement si :
$$\exists \lambda \in \mathbb{R}\ :\ y = \lambda x \ \text{ ou } \ \exists \lambda \in \mathbb{R}\ :\ x = \lambda y.$$

Exemple.

1. Soit $(x_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ et $(y_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ s'écrit :
$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leqslant \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2}.$$
2. L'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$ défini par
$$(f,g) \mapsto \int_a^b fg$$
s'écrit :
$$\left| \int_a^b fg \right| \leqslant \left(\int_a^b f^2 \right)^{1/2} \left(\int_a^b g^2 \right)^{1/2}.$$

Proposition 2

La norme euclidienne $\|\cdot\|$ associée au produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$ est une norme. Elle vérifie donc en particulier l'inégalité triangulaire :

$$\forall (x,y) \in E^2,\ \|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$$

En plus de l'inégalité triangulaire, on dispose dans le cas d'une norme euclidienne d'un cas d'égalité : il y a égalité dans l'inégalité triangulaire si, et seulement si, x et y sont colinéaires directs, c'est-à-dire si, et seulement si :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}_+ \ :\ y = \lambda x \ \text{ ou } \ \exists \lambda \in \mathbb{R}_+ \ :\ x = \lambda y.$$

Remarque (HP)**.** Si φ est une forme bilinéaire symétrique positive sur E, on dispose toujours de l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\forall (x,y) \in E^2,\ \varphi(x,y)^2 \leqslant \varphi(x,x)\varphi(y,y).$$

On peut alors poser $N(x) = \sqrt{\varphi(x,x)}$ pour tout $x \in E$, définissant ainsi seulement une semi-norme sur E. La condition d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz devient :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} \ :\ N(x+\lambda y) = 0 \ \text{ ou } \ \exists \lambda \in \mathbb{R} \ :\ N(y+\lambda x) = 0,$$

et de même pour la condition d'égalité dans l'inégalité triangulaire.

Exemple. Si f et g sont des fonctions réelles continues par morceaux sur $[a,b]$ avec $a < b$, alors :

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \left(\int_a^b f\right)\left(\int_a^b g\right)$$

avec égalité si, et seulement si, les restrictions de f et g au complémentaire d'une partie finie de $[a,b]$ sont proportionnelles.

1.3 Formules de polarisation

La norme euclidienne d'un espace vectoriel préhilbertien est définie à partir du produit scalaire. Réciproquement, si l'on connaît la norme euclidienne, on peut retrouver le produit scalaire grâce aux égalités suivantes appelées **formules (ou identités) de polarisation**.

Proposition 3 (Formules de polarisation)

Pour tout $(x,y) \in E^2$, on a :

- $2(x \mid y) = \|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x-y\|^2$;
- $4(x \mid y) = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2$.

En combinant les deux premières formules de polarisation, on obtient le résultat suivant :

Proposition 4 (Identité du parallélogramme)

Pour tout $(x,y) \in E^2$, on a $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.

Remarque. Cette égalité traduit le fait que, dans un parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des deux diagonales est égale à la somme des carrés des longueurs des quatre côtés.

Exercice 2 $\star$ Montrer que réciproquement, toute norme vérifiant l'identité du parallélogramme est issue d'un produit scalaire.

Projection sur un convexe fermé (HP) L'identité du parallélogramme, et surtout sa reformulation, l'identité de la médiane :

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \frac{1}{2}\|x-y\|^2 + 2\left\|\frac{x+y}{2}\right\|^2,$$

sont essentielles dans la démonstration du très important théorème de projection sur un convexe fermé dans les espaces de Hilbert. Il est parfois donné en exercice d'oral.

1.4 Orthogonalité

On considère E un espace vectoriel réel muni d'une forme bilinéaire symétrique φ (en pratique, d'un produit scalaire).

Définitions

Définition 7

- On dit que deux vecteurs x et y de E sont **orthogonaux** et l'on note $x \perp y$ lorsque
$$\varphi(x,y) = 0.$$
- Si A et B sont deux parties de E, on dit que A est orthogonale à B, et l'on note $A \perp B$, lorsque :
$$\forall (x,y) \in A \times B,\ \varphi(x,y) = 0.$$
- Si A est une partie de E, l'**orthogonal** de A est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à tous les éléments de A. On le note $A^\perp$.

Exercice 3 Montrer les propriétés suivantes de l'orthogonal :

1. $A \perp A^\perp$.
2. $B \subset A^\perp \iff A \perp B \iff A \subset B^\perp$.

Résultats

1. $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E.
2. $A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp$.
3. $\mathrm{Vect}(A)^\perp = A^\perp$.
4. $A \subset (A^\perp)^\perp$.
5. Pour un produit scalaire : $x \in A \cap A^\perp \implies x = 0$.

Bases orthogonales

Définition 8

Une **famille orthogonale** est une famille de vecteurs deux à deux orthogonaux pour φ.

Remarque.

- On dit qu'un vecteur x est isotrope pour φ lorsque $\varphi(x, x) = 0$.
- Seul 0 est isotrope dans un espace préhilbertien.
- Toute famille orthogonale constituée de vecteurs non isotropes est libre.
- En particulier, dans un espace préhilbertien, toute famille orthogonale constituée de vecteurs non nuls est libre.

Exercice 4

1. L'ensemble des vecteurs isotropes est-il un sous-espace vectoriel ?
2. Montrer que c'est le cas pour une forme quadratique positive.

Remarque. L'ensemble des vecteurs isotropes est stable par dilatation. C'est ce que l'on appelle un **cône**. On parle donc parfois de **cône isotrope**.

Théorème 5

Si E est de dimension finie, il admet une base orthogonale.

1.5 Bases orthonormées

Soit E un espace préhilbertien réel.

Définition 9

- On appelle vecteur normé, ou unitaire, tout vecteur de norme 1.
- On appelle **famille orthogonale** de E toute famille de vecteurs de E deux à deux orthogonaux.
- On appelle **famille orthonormée** (ou **orthonormale**) de E toute famille de vecteurs de E normés et deux à deux orthogonaux.

Proposition 6

Tout espace vectoriel euclidien admet une base orthonormée.

Exemple.

1. Dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique, les vecteurs de la base canonique sont normés et orthogonaux deux à deux.
2. Dans l'espace vectoriel des fonctions continues et 2π-périodiques sur $\mathbb{R}$, muni du produit scalaire :

$$(f, g) \mapsto \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)g(x)\ dx$$

les fonctions $(f_k : x \mapsto \cos(kx))_{k\in\mathbb{N}}$ et $(g_k : x \mapsto \sin(kx))_{k\in\mathbb{N}}$ forment une famille orthogonale.

Exercice 5 Dans le deuxième exemple ci-dessus, s'agit-il d'une famille orthonormée ?

Proposition 7

Soit E un espace vectoriel euclidien et $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E.

1. Si x est un vecteur de E, alors on a $x = \sum_{i=1}^{n} (e_i \mid x) e_i$.
2. Si $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i$ sont deux vecteurs de E, alors on a :

$$(x \mid y) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = X^T Y \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = X^T X,$$

où X et Y sont les matrices colonnes constituées des composantes dans la base $\mathcal{B}$ des vecteurs x et y.

Exercice 6 Soit $O(t)$ un point ; $\overrightarrow{u}(t)$, $\overrightarrow{v}(t)$ deux vecteurs orthonormés de l'espace, et $M(t)$ un point du plan $(O(t), \overrightarrow{u}(t), \overrightarrow{v}(t))$. On suppose que les fonctions O, $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ et M sont continues. Montrer que les coordonnées de $M(t)$ dans $(O(t), \overrightarrow{u}(t), \overrightarrow{v}(t))$ sont des fonctions continues de t.

1.6 Projection orthogonale

Soit E un espace vectoriel préhilbertien.

Orthogonal d'un sous-espace de dimension finie

Théorème 8

Pour tout sous-espace vectoriel F de dimension finie de E, on a $E = F \oplus F^{\perp}$. La **projection orthogonale** sur F, notée π_F est la projection sur F parallèlement à son supplémentaire orthogonal $F^{\perp}$. Si $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ est une base orthonormée de F, le projeté orthogonal sur F d'un vecteur x de E est

$$\pi_F(x) = \sum_{i=1}^{p} (e_i \mid x) e_i.$$

Proposition 9

Si F est un sous-espace vectoriel de E et si E est de dimension finie, alors :

1. $\dim(F) + \dim(F^{\perp}) = \dim(E)$;
2. $(F^{\perp})^{\perp} = F$.

Exemple. En dimension finie, le supplémentaire orthogonal d'un hyperplan est donc une droite, et le supplémentaire orthogonal d'une droite, un hyperplan.

Distance à un sous-espace vectoriel

Définition 10

Soit $\mathcal{X}$ une partie non vide de E et A un point de E. On appelle **distance** de A à $\mathcal{X}$ la quantité :

$$d(A, \mathcal{X}) = \inf_{M \in \mathcal{X}} d(A, M)$$

Théorème 10 (Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie)

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace préhilbertien réel E, et x un vecteur de E. La distance du vecteur x à F est atteinte en un unique point de F, à savoir $\pi_F(x)$. Autrement dit :

1. $d(x, F) = \|x - \pi_F(x)\|$;
2. $\forall y \in F,\ d(x, F) = \|x - y\| \iff y = \pi_F(x)$.

Exemple. Calcul de $\displaystyle\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^{2\pi} (x - a\cos(x) - b\sin(x))^2 \, \mathrm{d}x$.

Exercice 7 Soit F un sous-espace vectoriel de E.

1. Soit $x \in E$. Montrer que la distance de x à F est atteinte si, et seulement si, $x \in F + F^\perp$.
2. Retrouver le fait que si F est de dimension finie, alors $E = F \oplus F^\perp$.

1.7 Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Théorème 11 (Algorithme d'orthogonalisation de Gram-Schmidt)

Soit $\mathcal{F} = (e_1, \ldots, e_n)$ une famille libre de E. Alors il existe une famille orthogonale $(g_1, \ldots, g_n)$ de vecteurs (non nuls) de E telle que

$$\forall p \in [\![1, n]\!],\ \mathrm{Vect}\{e_1, \ldots, e_p\} = \mathrm{Vect}\{g_1, \ldots, g_p\}.$$

Remarque.

- Si $(e_1, \ldots, e_n)$ est libre, il existe une famille orthonormée $(f_1, \ldots, f_n)$ de E telle que

$$\forall p \in [\![1, n]\!],\ \mathrm{Vect}\{e_1, \ldots, e_p\} = \mathrm{Vect}\{f_1, \ldots, f_p\}.$$

- Dans le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, on construit le vecteur :

$$g_{p+1} = e_{p+1} - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i g_i$$

et l'on choisit λ_i pour que $g_{p+1} - e_{p+1}$ soit orthogonal à g_i. On obtient donc le vecteur g_{p+1} en retranchant à e_{p+1} son projeté orthogonal sur $F = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$. Pour normaliser le vecteur g_{p+1}, il suffit alors d'appliquer le théorème de Pythagore aux vecteurs orthogonaux $\pi_F(e_{p+1})$ et g_{p+1}. On obtient ainsi :

$$\|g_{p+1}\|^2 = \|e_{p+1}\|^2 - \|\pi_F(e_{p+1})\|^2 = \|e_{p+1}\|^2 - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \|g_i\|^2$$

Exercice 8 Montrer que si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E, alors il existe une unique famille orthonormée $(f_1, \dots, f_n)$ de E telle que pour tout $p \in [\![1, n]\!]$, on ait :

$$\mathrm{Vect}\{e_1, \dots, e_p\} = \mathrm{Vect}\{f_1, \dots, f_p\} \quad \text{et} \quad (e_p \mid f_p) > 0.$$

Proposition 12

Soit $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille libre d'un espace préhilbertien réel E. Alors, il existe une famille orthonormée $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathrm{Vect}\{e_0, \dots, e_n\} = \mathrm{Vect}\{f_0, \dots, f_n\}.$$

Proposition 13 (HP)

Tout espace préhilbertien réel de dimension dénombrable possède une base orthonormée.

1.8 Matrices de Gram (HP)

Soit E un espace préhilbertien réel. Pour tout famille finie $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$, on pose :

$$G(x_1, \dots, x_p) = ((x_i|x_j))_{1\leqslant i,j\leqslant p} \quad \text{et} \quad \mathrm{Gram}(x_1, \dots, x_p) = \det G(x_1, \dots, x_p).$$

1. Montrer que (x_i) est liée si, et seulement si, $\mathrm{Gram}(x_i) = 0$.
2. Montrer qu'ajouter à l'un des x_i une combinaison linéaire des autres ne change pas le rang de $G(x_i)$.
3. Montrer que $\mathrm{rg}(G(x_i)) = \mathrm{rg}(x_i)$.
4. On suppose E muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$. Donner une relation entre $G(x_i)$, $G(e_i)$ et $M_{\mathcal{B}}(x_i)$.
5. Montrer que $G(x_i)$ est positive et en déduire que $\mathrm{Gram}(x_i) \geqslant 0$.
6. Montrer que si F est un sous-espace vectoriel dont $(y_1, \dots, y_p)$ est une base, on a la formule :

$$d(x, F)^2 = \frac{\mathrm{Gram}(x, y_1, \dots, y_p)}{\mathrm{Gram}(y_1, \dots, y_p)}.$$

7. Lorsque E est de dimension finie n, exprimer $\mathrm{Gram}(x_i)$ en fonction du produit mixte des vecteurs x_i pour une orientation quelconque de E.

2 Adjoint d'un endomorphisme

Dans toute cette section, E est un espace euclidien.

2.1 Définition

Pour tout vecteur a, l'application $x \mapsto (a \mid x)$ est une forme linéaire sur E. Le théorème de Riesz permet de montrer réciproquement que toute forme linéaire sur E est de cette forme.

Théorème 14 (Représentation des formes linéaires sur E)

Soit φ une forme linéaire sur E. Il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que

$$\forall x \in E,\ \varphi(x) = (a \mid x).$$

Le théorème de Riesz permet de définir l'adjoint d'un endomorphisme de E.

Théorème 15 (Théorème de représentation de Riesz)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique endomorphisme de E, noté u^*, tel que

$$\forall (x, y) \in E^2,\ (x \mid u(y)) = (u^*(x) \mid y).$$

On l'appelle l'**adjoint** de u.

Remarque. La preuve que nous venons de donner de la linéarité de l'adjoint découle d'un résultat plus général : si u et v sont des applications de E dans E vérifiant

$$\forall (x, y) \in E^2,\ (x \mid u(y)) = (v(x) \mid y),$$

alors u et v sont linéaires.

L'adjoint peut aussi exister en dimension infinie.

Exemple. On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire défini par

$$(P \mid Q) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x^2}\ dx$$

En notant D l'opérateur de dérivation et M celui de multiplication par X, on a $M^* = M$ et $D^* = 2M - D$.

2.2 Propriétés

Proposition 16

- L'application $u \mapsto u^*$ est linéaire sur $\mathcal{L}(E)$.
- Pour tout $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$, dispose des relations :

$$(v \circ u)^* = u^* \circ v^* \quad \text{et} \quad (u^*)^* = u$$

Remarque. De la propriété précédente découle le fait que $u \mapsto u^*$ est une symétrie de l'espace vectoriel $\mathcal{L}(E)$.

Exemple.

1. Si u est un automorphisme, alors u^* est un automorphisme et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$.
2. En reprenant l'exemple précédent, l'endomorphisme $D^2 - 2MD$ est égal à son adjoint.

Proposition 17

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E. Alors $M_{\mathcal{B}}(u^*) = M_{\mathcal{B}}(u)^T$.

Remarque. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont on note φ_A l'endomorphisme canoniquement associé. Alors $(\varphi_A)^*$ est l'endomorphisme canoniquement associé à A^T car la base canonique de $\mathbb{R}^n$ est une base orthonormée.

Corollaire 18

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors on a :

$$\det(u^*) = \det(u) \ ; \ \mathrm{Tr}(u^*) = \mathrm{Tr}(u) \text{ et } \mathrm{rg}(u^*) = \mathrm{rg}(u).$$

Proposition 19

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors on a :

$$\mathrm{Ker}(u^*) = \mathrm{Im}(u)^\perp \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}(u^*) = \mathrm{Ker}(u)^\perp.$$

Remarque. En remplaçant u par u^* et en utilisant le fait que $(u^*)^* = u$, on obtient aussi :

$$\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Im}(u^*)^\perp \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}(u) = \mathrm{Ker}(u^*)^\perp.$$

Lemme 20

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u^*.

3 Matrices orthogonales

3.1 Définition

Définition 11

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est une matrice orthogonale lorsque $A^T A = I_n$.

Notation. On note $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ ou encore $\mathcal{O}(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Proposition 21

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont note note $C_1, \ldots, C_n$ les colonnes et $L_1, \ldots, L_n$ les lignes (vues comme des vecteurs de $\mathbb{R}^n$). Alors la matrice A est orthogonale si, et seulement si, l'une des propriétés équivalentes suivantes est vérifiée :

(i) $A^T A = I_n$;

(ii) $AA^T = I_n$;

(iii) $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et $A^{-1} = A^T$;

(iv) la famille $(C_1, \ldots, C_n)$ est une base orthonormée ;

(v) la famille $(L_1, \ldots, L_n)$ est une base orthonormée.

Exemple.

1. La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas une matrice orthogonale. En effet, sa deuxième colonne n'est pas unitaire.

2. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ est une matrice orthogonale. En effet, les deux colonnes sont évidemment orthogonales et aussi unitaires car $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$.
3. La base canonique de $\mathbb{R}^n$ étant une base orthonormée, tout matrice obtenue en permutant les colonnes et/ou les lignes de la matrice I_n est orthogonale. Ces matrices représentent des éléments de $\mathfrak{S}_n$.
4. Si l'un des coefficients d'une matrice orthogonale vaut -1 ou 1, alors tous les autres coefficients de la ligne et de la colonne sont nuls.

La propriété suivante exprime le fait que les matrices de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ sont les matrices de changement de base orthonormée dans n'importe quel espace euclidien de dimension n.

Proposition 22

Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et $\mathcal{B}'$ une famille de n vecteurs de E. Alors $\mathcal{B}'$ est une base orthonormée de E si, et seulement si, $M_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Définition 12

Deux matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sont dites **orthogonalement semblables** lorsque :

$$\exists P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \ : \ A = PBP^{-1}.$$

Remarque. Deux matrices qui représentent un même endomorphisme dans deux bases orthonormées sont donc orthogonalement semblables en vertu des formules de changement de base et de la propriété précédente.

Point méthode Pour montrer que deux matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sont orthogonalement semblables, on pourra montrer qu'il existe une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle l'endomorphisme canoniquement associé à A a pour matrice B.

3.2 Le groupe orthogonal

Remarque. Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Alors $A^T A = I_n$ puis, par passage au déterminant et par conservation du déterminant par transposition, on obtient $\det(A)^2 = 1$ donc $\det(A) \in \{-1, 1\}$, ce qui justifie la définition suivante.

Définition 13

Une matrice $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est dite :

- **positive**, ou **directe**, lorsque $\det(A) = 1$;
- **négative**, ou **indirecte**, lorsque $\det(A) = -1$.

Notation. On note $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, aussi appelées **matrices de rotations**.

Proposition 23

Les ensembles $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ sont des sous-groupes de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

Terminologie. Ces groupes sont respectivement appelés **groupe orthogonal d'ordre n** et **groupe spécial orthogonal d'ordre n**.

3.3 Espaces euclidiens orientés

Dans cette sous-section, on suppose que E est un espace euclidien non nul.

Rappel. On définit sur l'ensemble des bases de E une relation d'équivalence en posant :

$$\mathcal{B}\mathcal{R}\mathcal{B}' \iff \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0.$$

- Pour cette relation, il y a deux classes d'équivalence.
- Orienter l'espace E revient à choisir l'une de ces deux classes et décréter "directes" ses éléments.
- On oriente $\mathbb{R}^n$, pour $n > 0$, en décrétant directe sa base canonique.
- Lorsque $\mathcal{B}\mathcal{R}\mathcal{B}'$, on dit que les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ définissent la même orientation.

Proposition 24

Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et $\mathcal{B}'$ une famille de n vecteurs de E. Alors $\mathcal{B}'$ est une base orthonormée de même orientation que $\mathcal{B}$ si, et seulement si, $M_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$.

Remarque. Les matrices orthogonales positives sont donc les matrices de changement de bases orthonormées directes. En particulier, $A \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ si, et seulement si, la famille des colonnes de A est une base orthonormée directe de $\mathbb{R}^n$.

Proposition 25

Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases orthonormées directes de E. Alors on a :

$$\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}'}.$$

Terminologie. Pour $(u_1, \ldots, u_n) \in E^n$, le réel $\det_{\mathcal{B}}(u_1, \ldots, u_n)$, indépendant de la base orthonormée directe $\mathcal{B}$ choisie, est appelé **produit mixte** de $(u_1, \ldots, u_n)$ et parfois noté $[u_1, \ldots, u_n]$.

Définition 14

On suppose $n \geqslant 2$. Pour $(u_1, \ldots, u_{n-1}) \in E^{n-1}$, on considère

$$\varphi : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & [u_1, \ldots, u_{n-1}, x]. \end{array}$$

φ est une forme linéaire sur E donc il existe un unique $w \in E$ tel que $\forall x \in E,\ \varphi(x) = (w \mid x)$. w est appelé le **produit vectoriel** de $u_1, \ldots, u_{n-1}$. On le note $u_1 \wedge \cdots \wedge u_{n-1}$.

Remarque. L'application :

$$\begin{array}{ccc} E^{n-1} & \longrightarrow & E \\ (u_1, \ldots, u_{n-1}) & \longmapsto & u_1 \wedge \cdots \wedge u_{n-1} \end{array}$$

est $(n-1)$-linéaire alternée.

4 Endomorphismes autoadjoints

4.1 Généralités

Définition 15

On dit qu'un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est **autoadjoint** lorsque $u^* = u$, c'est-à-dire lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2,\ (x \mid u(y)) = (u(x) \mid y).$$

Notation. L'ensemble des endomorphismes autoadjoints de E est noté $\mathcal{S}(E)$.

Notation. Un endomorphisme autoadjoint est parfois appelé **endomorphisme symétrique**, ce qui explique la notation $\mathcal{S}(E)$.

Proposition 26

L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

Proposition 27

Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

$$u \in \mathcal{S}(E) \iff M_{\mathcal{B}}(u) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}).$$

Remarque. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique, si bien que la base canonique est une base orthonormée. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. L'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A est autoadjoint si, et seulement si, $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Attention. L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ n'est en général pas stable par composition.

Corollaire 28

L'espace vectoriel $\mathcal{S}(E)$ est de dimension $\dfrac{n(n+1)}{2}$.

Lemme 29

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et F un sous-espace vectoriel stable par u. Alors l'endomorphisme induit u_F est autoadjoint.

Projecteurs orthogonaux

Définition 16

Soit p un projecteur de E. On dit que p est un **projecteur orthogonal** si $\mathrm{Ker}(p)$ et $\mathrm{Im}(p)$ sont orthogonaux.

Remarque. Si p est un projecteur orthogonal, on a la décomposition :

$$E = \mathrm{Im}(p) \overset{\perp}{\oplus} \mathrm{Ker}(p) \quad \text{donc} \quad \mathrm{Im}(p) = \mathrm{Ker}(p)^{\perp} \quad \text{et} \quad \mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Im}(p)^{\perp}.$$

Proposition 30

Un projecteur de E est orthogonal si, et seulement s'il est autoadjoint.

Remarque. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. L'endomorphisme canoniquement associé à A est un projecteur orthogonal si, et seulement si, $A^2 = A$ et $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 9 Soit p un projecteur de E. Montrer que p est un projecteur orthogonal si, et seulement si, $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leqslant \|x\|$.

4.2 Réduction des endomorphismes

Lemme 31

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E de dimension finie non nulle. Alors il existe une droite ou un plan stable par u.

Proposition 32

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et F sous-espace vectoriel stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u.

Lemme 33

Les sous-espaces propres d'un endomorphisme autoadjoint sont deux à deux orthogonaux.

Dans le théorème suivant et dans le reste du chapitre, $E_\lambda(u)$ désigne le sous-espace propre de l'endomorphisme u associé à la valeur propre λ.

Théorème 34 (Théorème spectral)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. les propositions suivantes sont équivalentes :

1. u est autoadjoint ;
2. $E = \overset{\perp}{\bigoplus\limits_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)}} E_\lambda(u)$;
3. il existe une base orthonormée de E diagonalisant u.

Exemple. Si u est un endomorphisme autoadjoint d'un espace vectoriel euclidien non nul, on a :

$$\min_{\|x\|=1} (x \mid u(x)) = \min \mathrm{Sp}(u) \quad \text{et} \quad \max_{\|x\|=1} (x \mid u(x)) = \max \mathrm{Sp}(u).$$

Exercice 10

1. Montrer que pour tout $u \in \mathcal{S}(E)$, on a $|||u||| = \max\limits_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} |\lambda|$.
2. Montrer que pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, on a $|||u||| = \sqrt{|||u^* \circ u|||} = \max\limits_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u^* \circ u)} \sqrt{\lambda}$.

Corollaire 35

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique si, et seulement si, elle est orthogonalement semblable à une matrice diagonale.

Remarque. Le corollaire précédent fournit une condition suffisant extrêmement simple de diagonalisabilité d'une matrice réelle : il suffit qu'elle soit symétrique.

Attention. Ce résultat n'est plus vrai pour les matrices complexes. La matrice complexe symétrique $\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$ est nilpotente, non nulle, donc n'est pas diagonalisable.

Exemple. On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_3(\mathbb{R})$.

- On a $\mathrm{rg}(A) = 1$ donc 0 est valeur propre de multiplicité 2 puisque A est symétrique réelle donc diagonalisable. Le noyau de A est le plan d'équation $x + y + z = 0$ dont (e_1, e_2) est une base orthonormée avec
$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$
- Par ailleurs, $\mathrm{Tr}(A) = 3$ donc 3 est la dernière valeur propre et $e_3 = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre unitaire associé.
- On pose $P \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$ la matrice dont les colonnes sont (e_1, e_2, e_3) et, par les formules de changement de bases, on a :
$$A = PDP^{-1} \quad \text{avec} \quad D = \mathrm{Diag}(0, 0, 3) \quad \text{et} \quad P^{-1} = P^T.$$

Exercice 11 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que pour tout matrice $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, la matrice $P^{-1}AP$ est à diagonale nulle. Montrer que A est antisymétrique.

Théorème 36 (Représentation des formes bilinéaires (HP))

Pour tout endomorphisme u de E, on note :
$$\varphi_u : \begin{array}{ccc} E^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & (x \mid u(y)). \end{array}$$

1. L'application $u \mapsto \varphi_u$ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{BL}(E)$.
2. Elle induit un isomorphisme de $\mathcal{S}(E)$ sur $\mathcal{BLS}(E)$.

Exercice 12 Soit q une forme quadratique sur E. Montrer qu'il existe une base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$ de E et des scalaires $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que
$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \ q\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2.$$

Remarque. Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. A représente une forme quadratique sur $\mathbb{R}^n$. Si on note B la sous-matrice de A obtenue en conservant les coefficients $(i,j) \in [\![1, n-1]\!]^2$, alors B représente la restriction de la forme quadratique à $\mathbb{R}^{n-1}$.

4.3 Endomorphismes autoadjoints (définis) positifs

Définition 17

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$.

- On dit que u est autoadjoint **positif** lorsque

$$\forall x \in E,\ (x \mid u(x)) \geqslant 0.$$

- On dit que u est autoadjoint **défini positif** lorsque

$$\forall x \in E \setminus \{0\},\ (x \mid u(x)) > 0.$$

Notation. L'ensemble des endomorphismes autoadjoints positifs (respectivement définis positifs) de E est noté $\mathcal{S}^+(E)$ (respectivement $\mathcal{S}^{++}(E)$).

Remarque. Comme u est autoadjoint, la forme bilinéaire $(x,y) \mapsto (x \mid u(y))$ est symétrique.

- Elle est positive si, et seulement si, u est positif.
- C'est un produit scalaire si, et seulement si, u est défini positif.

Exemple.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $u^* \circ u \in \mathcal{S}^+(E)$.
2. L'exemple précédent montrer que u est injectif (et donc bijectif en dimension finie) si, et seulement si, $u^* \circ u \in \mathcal{S}^{++}(E)$.

La propriété suivante fournit une caractérisation des endomorphismes autoadjoints (définis) positifs à l'aide de leur spectre.

Proposition 37

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. On a les équivalences suivantes :

- $u \in \mathcal{S}^+(E) \iff \mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+$;
- $u \in \mathcal{S}^{++}(E) \iff \mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+^*$.

Exemple. Si u est un endomorphisme autoadjoint d'un espace vectoriel euclidien non nul, on a :

$$\min_{\|x\|=1} (x \mid u(x)) = \min \mathrm{Sp}(u) \quad \text{et} \quad \max_{\|x\|=1} (x \mid u(x)) = \max \mathrm{Sp}(u).$$

Munissons $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. En appliquant les définitions et caractérisations qui précèdent à l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice, on obtient les définitions suivantes.

Définition 18

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est une matrice :

- **symétrique positive** lorsque :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n,\ (x \mid Ax) \geqslant 0 \ \text{ ou encore } \ \mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+ \ ;$$

- **symétrique définie positive** lorsque :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ (x \mid Ax) > 0 \ \text{ ou encore } \ \mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*.$$

Notation. On note respectivement $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives et l'ensemble des matrices symétriques définies positives.

Exemple.

1. La matrice nulle est une matrice symétrique positive.
2. Par caractérisation par le spectre, si une matrice symétrique est définie positive, elle a une trace et un déterminant strictement positifs. La réciproque est fausse dès que $n \geqslant 3$, comme le montre l'exemple de la matrice $\mathrm{Diag}(-1, -1, 3, \ldots, 3)$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. En notant $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on a :

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ a_{i,i} = (e_i \mid Ae_i).$$

   Une matrice symétrique (définie) positive a donc tous ses coefficients diagonaux (strictement) positifs.
4. Soit $A \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$. Alors :

$$A \in \mathcal{S}_2^{++}(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Tr}(A) > 0 \text{ et } \det(A) > 0.$$

4.4 Applications (HP)

Théorème 38 (Pseudo-réduction simultanée)

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors il existe une matrice $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$A = P^T P \ \text{ et } \ B = P^T D P$$

Démonstration. On considère E l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire $(X, Y) \mapsto X^T A Y$. Ensuite, $q : X \mapsto X^T B X$ est une forme quadratique sur E. On prend alors $u \in \mathcal{S}(E)$ telle que $\forall x \in E,\ q(x) = (x \mid u(x))$ d'après le théorème de représentation des formes bilinéaires symétriques. On fixe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de diagonalisation de u. Alors :

$$M_{\mathcal{B}}(u) = D \ \text{ donc } \ M_{\mathcal{B}}(q) = D.$$

Or, on a aussi $M_{\mathcal{B}_c}(q) = B$ et on a :

$$M_{\mathcal{B}}((\cdot \mid \cdot)) = I_n \ \text{ et } \ M_{\mathcal{B}_c}((\cdot \mid \cdot)) = A.$$

Par conséquent, il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A = P^T I_n P \quad \text{et} \quad B = P^T D P.$$

□

Théorème 39 (Racine carrée)

Soit u un endomorphisme autoadjoint positif. Alors, il existe un unique endomorphisme autoadjoint positif v tel que $u = v^2$.

Exercice 13 Démontrer le théorème de pseudo-réduction simultanée en utilisant des racines carrées.

Corollaire 40 (Décomposition polaire)

Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, il existe un unique couple $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$.

Exercice 14 Montrer que le résultat d'existence subsiste pour tout matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Y a-t-il encore unicité ?

5 Isométries vectorielles

5.1 Généralités

Définition 19

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est une **isométrie vectorielle** lorsque

$$\forall x \in E, \ \|u(x)\| = \|x\|.$$

Notation. On note $\mathcal{O}(E)$ l'ensemble des isométries vectorielles de E.

Remarque. Attention ! La notion d'isométrie vectorielle dépend de la norme euclidienne et donc du produit scalaire. On pourra donc, dans certains cas où ce n'est pas clair, indexer $\mathcal{O}(E)$ par le produit scalaire correspondant.

Proposition 41

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $u \in \mathcal{O}(E)$;

(ii) $\forall (x, y) \in E^2, \ (u(x) \mid u(y)) = (x \mid y)$;

(iii) $u \in \mathcal{GL}(E)$ et $u^{-1} = u^*$;

(iv) $M_{\mathcal{B}}(u) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$;

(v) la famille $u(\mathcal{B})$ est une base orthonormée de E.

Terminologie. Une isométrie étant un élément de $\mathcal{GL}(E)$, on parle parfois d'**automorphisme orthogonal** pour désigner un tel élément, ce qui explique la notation $\mathcal{O}(E)$.

Proposition 42

Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors, $\det(u) \in \{-1, 1\}$.

Définition 20

Une isométrie vectorielle $u \in \mathcal{O}(E)$ est dite :

- **positive**, ou **directe**, lorsque u est de déterminant 1 ;
- **négative**, ou **indirecte**, lorsque u est de déterminant -1.

Notation. On note $\mathcal{SO}(E)$ l'ensemble des isométries positives de E, aussi appelées **rotations** de E.

Proposition 43

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E. Alors, on a :

$$u \in \mathcal{SO}(E) \iff M_{\mathcal{B}}(u) \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R}).$$

Conséquence. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne orientée canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La matrice A est orthogonale (respectivement orthogonale positive) si, et seulement si, l'endomorphisme canoniquement associé à A est une isométrie (respectivement une isométrie directe).

Corollaire 44

Les ensembles $\mathcal{O}(E)$ et $\mathcal{SO}(E)$ sont des sous-groupes de $\mathcal{GL}(E)$.

Terminologie. Les groupes $\mathcal{O}(E)$ et $\mathcal{SO}(E)$ sont appelés respectivement **groupe orthogonal de E** et **groupe spécial orthogonal de E**.

Proposition 45

On suppose E orienté et on se donne $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe de E. Alors $u \in \mathcal{SO}(E)$ si, et seulement si, l'image de $\mathcal{B}$ par u est une base orthonormée directe de E.

Symétries orthogonales

Définition 21

Soit F un sous-espace vectoriel de E. On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à F la symétrie par rapport à F parallèlement à $F^{\perp}$.

Remarque. Pour cette définition, il suffit que F soit de dimension finie, même si E est de dimension infinie.

Terminologie. Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan est appelée **réflexion**.

Proposition 46

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie orthogonale. Alors $s \in \mathcal{O}(E)$.

Exemple.

1. Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une réflexion par rapport à un hyperplan H. En considérant une base orthonormée $\mathcal{B}$ adaptée à la décomposition $E = H \oplus H^{\perp}$, on a :

$$M_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & (0) \\ (0) & -1 \end{pmatrix}$$

donc $\det(s) = -1$. Par ailleurs, s est une isométrie vectorielle puisque c'est une symétrie orthogonale. Une réflexion est donc une isométrie vectorielle indirecte.

2. Soit s une symétrie de E vérifiant $s \in \mathcal{O}(E)$. Alors on a :

$$s^2 = \mathrm{Id}_E \quad \text{et} \quad s^* \circ s = \mathrm{Id}_E$$

donc $s = s^*$. Comme s est un endomorphisme autoadjoint, les sous-espaces propres $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ et $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$ sont orthogonaux, donc s est une symétrie orthogonale.

5.2 Isométries en dimension 2

Proposition 47

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Alors, on dispose des caractérisations suivantes :

- $A \in \mathcal{SO}_2(\mathbb{R}) \iff \exists \theta \in \mathbb{R} \ : \ A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$;
- $A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{SO}_2(\mathbb{R}) \iff \exists \theta \in \mathbb{R} \ : \ A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$.

Proposition 48

L'application :

$$\begin{array}{rccc} R : & (\mathbb{R}, +) & \longrightarrow & (\mathcal{SO}_2(\mathbb{R}), \times) \\ & \theta & \longmapsto & \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \end{array}$$

est un morphisme de groupes surjectif de noyau $2\pi\mathbb{Z}$.

Corollaire 49

Le groupe $\mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$ est commutatif et isomorphe à $\mathbb{U}$.

Dans le reste de cette section, E désigne un plan euclidien orienté, c'est-à-dire un espace euclidien de dimension 2 que l'on oriente par le choix d'une base orthonormée directe de référence.

Proposition 50

Soit $u \in \mathcal{SO}(E)$. Il existe $\theta \in \mathbb{R}$, unique modulo 2π, tel que pour toute base orthonormée directe $\mathcal{B}$, on ait :

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Terminologie. Un tel élément de $\mathcal{SO}(E)$ est appelé **rotation d'angle** θ. Le réel θ est appelé la **mesure de l'angle de la rotation**.

Remarque. Si $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ est une base orthonormée indirecte de E, et u une rotation d'angle θ, alors $\mathcal{B}' = (-e_1, e_2)$ est une base orthonormée directe de E, donc on a $M_{\mathcal{B}'}(u) = R(\theta)\ M_{\mathcal{B}}(u) = R(-\theta)$ par une vérification immédiate.

Corollaire 51

Le groupe $\mathcal{SO}(E)$ est commutatif et isomorphe à $\mathbb{U}$.

Remarque. Soit $(u, v) \in \mathcal{SO}(E)^2$ deux rotations d'angles respectifs θ et θ'. Si $\mathcal{B}$ est une base orthonormée directe de E, on a :

$$M_{\mathcal{B}}(u \circ v) = M_{\mathcal{B}}(u)M_{\mathcal{B}}(v) = R(\theta)R(\theta') = R(\theta + \theta')$$

donc $u \circ v$ est la rotation d'angle $\theta + \theta'$.

Proposition 52

Soit $u \in \mathcal{O}(E) \setminus \mathcal{SO}(E)$. Alors u est une réflexion de E.

Angles orientés de vecteurs dans E

Proposition 53

Soit x et y deux vecteurs unitaires de E. Il existe une unique rotation $u \in \mathcal{SO}(E)$ telle que $u(x) = y$.

Définition 22

Soit x et y deux vecteurs non nuls du plan E.

- Il existe une unique rotation u qui envoie le renormalisé de x sur le renormalisé de y.
- L'angle de cette rotation est appelé **angle orienté des vecteurs x et y**.

Notation. L'angle orienté des vecteurs non nuls x et y est noté $\widehat{(x, y)}$.

Proposition 54

Soit $(x, y, z) \in E^3$ un triplet de vecteurs non nuls. Alors, on a :

$$\widehat{(x, z)} \equiv \widehat{(x, y)} + \widehat{(y, z)}\ [2\pi].$$

5.3 Réduction des isométries vectorielles

Lemme 55

L'endomorphisme induit sur un sous-espace vectoriel stable par une isométrie vectorielle est aussi une isométrie vectorielle.

Proposition 56

Soit u une isométrie vectorielle et F un sous-espace vectoriel de E. Si F est stable par u, alors $F^\perp$ est aussi stable par u.

Théorème 57 (Réduction des isométries vectorielles)

Soit u une isométrie vectorielle. Il existe une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est égale à une matrice diagonale par blocs avec des blocs diagonaux :

- de taille 1 et de la forme (γ) avec $\gamma \in \{-1, 1\}$;
- de taille 2 et de la forme :

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}.$$

Autrement dit, la matrice d'une isométrie dans une telle base orthonormée peut se mettre sous la forme :

$$\begin{pmatrix} I_p & & & & \\ & -I_q & & (0) & \\ & & R(\theta_1) & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & R(\theta_r) \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad (\theta_1, \ldots, \theta_r) \in (\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z})^r .$$

Conséquence. Toute matrice orthogonale est orthogonalement semblable à une matrice de la forme précédente.

Exercice 15 Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $\exists B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \ : \ A = B + B^T$;

(ii) $\mathrm{Sp}(A) \subset [-2, 2]$ et les valeurs propres de A dans $]-2, 2[$ sont de multiplicité paire.

Exercice 16 Soit $u \in \mathcal{SO}(E)$. Montrer qu'il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u est de la forme :

$$\begin{pmatrix} I_s & & & (0) \\ & R(\varphi_1) & & \\ & & \ddots & \\ (0) & & & R(\varphi_t) \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad s \in \{0, 1\} \quad \text{et} \quad (\varphi_1, \ldots, \varphi_t) \in \mathbb{R}^t.$$

Exercice 17

1. Montrer que $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.
2. En utilisant la décomposition polaire, en déduire que $\mathcal{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Rotations en dimension 3

Dans le reste de cette section, E désigne un espace euclidien de dimension 3 que l'on oriente par le choix d'une base orthonormée directe de référence.

Proposition 58

Si $u \in \mathcal{SO}(E)$, alors il existe une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E et un réel $\theta \in \mathbb{R}$ tels que :

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Conséquence. On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne orientée canonique et on se donne A dans $\mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$. Alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que A soit orthogonalement semblable à une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Corollaire 59

Si u est une isométrie vectorielle directe de E, il existe une droite D et un plan P orthogonal à D tel que $u_{|D} = \mathrm{Id}_D$ et tel que $u_{|P}$ soit une rotation.

Remarque.

1. On dit qu'une telle isométrie vectorielle directe est une rotation d'angle θ. L'angle θ de la rotation peut être déterminé, au signe près, en utilisant le fait que $\mathrm{Tr}(u) = 1 + 2\cos(\theta)$.
2. Si $u \in \mathcal{O}(E) \setminus \mathcal{SO}(E)$ est une isométrie indirecte., alors $-u \in \mathcal{SO}(E)$. En effet, u conserve la norme donc $-u$ également, et par ailleurs, puisque l'on travaille en dimension 3, on a :

$$\det(-u) = (-1)^3 \det(u) = 1.$$

Il existe donc une base orthonormée $\mathcal{B}$ et un réel θ tels que

$$M_{\mathcal{B}}(-u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & R(\theta+\pi) \end{pmatrix}.$$